AI Listing Builder

Miguel Tubin | Coderhouse | Entrega final del 30 de octubre de 2026

Ecosistema para generar borradores comerciales desde una base dinámica y registrar una decisión humana antes de habilitar su publicación. Esta revisión conserva los workflows anteriores y presenta versiones corregidas con pruebas trazables. El sistema no publica en marketplaces.

Arquitectura y comportamiento

Airtable Trigger detecta cambios por Última modificación y filtra productos Pendiente. El IF controla el estado; Validar producto verifica campos y tipos. OpenAI recibe únicamente información comercial del producto y tiene un límite de 500 tokens. El parseo separa título, descripción, beneficios y palabras clave; una validación impide guardar una salida estructuralmente incompleta. Se actualiza el producto y se crea una publicación relacionada.

Gmail notificó al revisor en la ejecución 68 y guardó Message ID y Thread ID en Airtable. La persona elige Aprobado o Rechazado en Airtable. Un segundo workflow registra Listo para publicar o el rechazo y audita la decisión. Resultado de revisión evita repetir decisiones. La respuesta de aprobación fue aceptada por Gmail en la ejecución 70, con el mismo Thread ID que la solicitud. Las pruebas 68 y 70 usaron un producto QA con decisión simulada; la ejecución 78 verificó después el envío automático desde Airtable con otro registro QA.

Estado operativo

Generación, aprobación y dashboard están publicados y activos. Los correos automáticos al revisor están habilitados y verificados; las exportaciones públicas se entregan inactivas para que una importación no dispare operaciones por accidente. Se ejecutaron subworkflows reales con productos QA, llamadas al modelo y escrituras en Airtable. Se comprobó el disparo automático en producción (71) y la continuación automática ante rechazo (73). El recorrido automático completo se verificó en la ejecución 78: trigger, IA, Airtable y Gmail en 8.615 s. El registro permanece Pendiente de aprobación. El dashboard web respondió desde su webhook de producción.

Base relacionada

Productos contiene datos de origen, estados y campos generados. Publicaciones IA guarda el borrador, el resultado del envío y los errores, enlazados por Producto. Se agregó Última modificación para detectar cambios y Resultado de revisión como control de idempotencia. Las relaciones se verificaron mediante registros creados por las pruebas.

Pruebas y resultados reales

Se ejecutaron dos rondas de cinco pruebas de generación, con IDs 49 a 53 y 55 a 59. Los casos de aprobación fueron simulaciones sobre productos QA; las ejecuciones 63 y 64 comprobaron la omisión de decisiones ya procesadas. Succeeded significa que la ruta controlada terminó; en los casos de error no significa éxito de la llamada a IA.

Caso	Ejecución	Resultado observado
TC01	55	Borrador y publicación relacionada guardados; correo omitido en prueba
TC02	56	Borrador y publicación relacionada guardados; correo omitido en prueba
TC03	57	Registro de error relacionado y producto en Error
TC04	58	Rama false; sin generación ni actualización
TC05	59	Salida de error OpenAI; fallo registrado y producto en Error
TC06	61	Resultado de revisión: Listo para publicar; auditoría relacionada
TC07	62	Rechazo registrado y auditoría relacionada
TC08	63 y 64	Rama Ignorar otros estados; sin nueva acción de revisión
TC09	68	Gmail aceptó solicitud; Message ID y Thread ID guardados en Airtable; 8.544 s
TC10	70	Gmail aceptó respuesta en el mismo Thread ID; 2.339 s
TC11	71	Trigger automático de producción; borrador relacionado; correo omitido; 6.149 s
TC12	72	Error API real y registro relacionado en Airtable; ningún correo nuevo
TC13	73	Trigger automático de revisión; rechazo registrado; 3.182 s
TC14	76	Estado Rechazado y auditoría automática vinculada; sin publicación
TC15	78	Trigger automático, IA, borrador relacionado y correo de revisión aceptado por Gmail; 8.615 s

El test de API utilizó deliberadamente un modelo inexistente. Los campos faltantes y la API fallida produjeron registros relacionados de error y estado Error. Las primeras dos rondas omitieron el correo. Una prueba posterior autorizada verificó solicitud y respuesta en el mismo hilo (68 y 70). La decisión de este producto QA fue simulada.

Resiliencia y revisión humana

OpenAI y Gmail tienen salida de error separada. Los registros de fallo contienen etapa, detalle acotado e ID de ejecución; se evita guardar tokens o encabezados de autenticación. Los errores detienen la rama comercial y conservan el contenido ya generado. Si la base de datos no responde, el historial de n8n es el respaldo operativo; debe revisarse y reintentarse manualmente después de recuperar Airtable.

El HITL es una barrera por estados: no se ejecuta la acción Listo para publicar mientras el producto permanezca Pendiente de aprobación. Es una continuación mediante un segundo workflow, no una ejecución suspendida en un nodo Wait. Esta solución responde al ejemplo de la corrección del profesor. No se afirma que publicar en un marketplace esté implementado.

El prompt utiliza datos dinámicos y reglas contra especificaciones inventadas. El contenido sigue requiriendo revisión semántica humana: las pruebas detectaron frases comerciales que excedían el alcance literal de los datos y motivaron un refuerzo del prompt. Los controles de formato no garantizan veracidad.

Minimización y seguridad

A la IA se envían nombre, precio, características y público objetivo; se omiten IDs de Airtable, destinatarios y datos de clientes. Las exportaciones para compartir eliminan referencias a credenciales, instanceId y el email real. El webhook de KPIs entrega agregados, no productos ni destinatarios. Las cabeceras de una solicitud de webhook pueden contener datos de sesión: no deben incluirse en capturas, JSON fijado ni video.

Recuperación

Corregir el dato o la integración, revisar el registro de error y devolver el producto a Pendiente. Para una revisión nueva, vaciar Resultado de revisión de forma deliberada. Mantener desactivados los workflows anteriores cuando se habilite la versión final, para evitar procesamiento duplicado.

Costos y alternativa Batch

Comparación estimativa de OpenAI directo en USD, sin impuestos, con 500 tokens de entrada y un máximo de 500 de salida por producto. No es una factura ni una medición del consumo del gateway de n8n utilizado en las pruebas. Las tarifas deben revisarse antes de migrar modelos; las páginas oficiales de estos modelos los identifican como deprecated.

Modelo	Entrada por 1M	Salida por 1M	1000 productos	Batch 1000
GPT 4o mini	$0.15	$0.60	$0.375	$0.1875
GPT 4.1 mini	$0.40	$1.60	$1.00	$0.50

Fórmula: (tokens de entrada × tarifa de entrada + tokens de salida × tarifa de salida) / 1.000.000. Batch representa una reducción de 50% sobre este cálculo para lotes elegibles. El workflow actual hace llamadas online: Batch es una alternativa de costo, no una función ya implementada. Requiere gestión asincrónica del lote y correlación por custom_id antes de solicitar revisión humana.

Indicadores

Corte observado del dashboard de producción a las 13:58 ART del 30/10/2026: 16 productos, 13 identificados como QA, 7 publicaciones generadas, 5 registros de error y 2 listos para publicar. Estados: 6 pendientes de aprobación, 3 rechazados, 4 Error, 2 aprobados y 1 sin estado. Incluye registros originales y pruebas; no debe interpretarse como rendimiento de producción.

El panel consulta ambas tablas y agrega resultados por estado. El indicador de errores cuenta registros de fallo; no estima una tasa de éxito sobre todos los productos. Los costos son presupuestos por tokens, no KPIs de facturación medida.

Fuentes de costos y operación

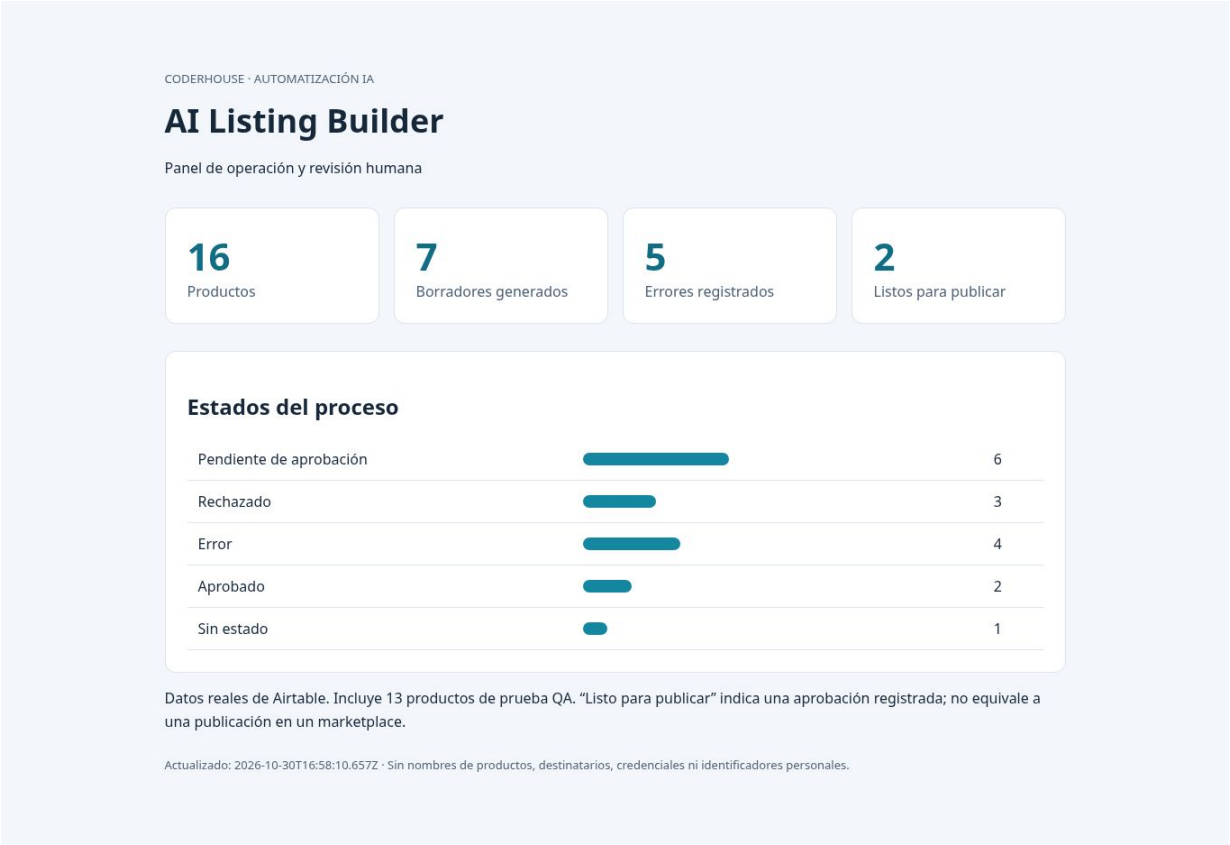
https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-mini

https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4.1-mini

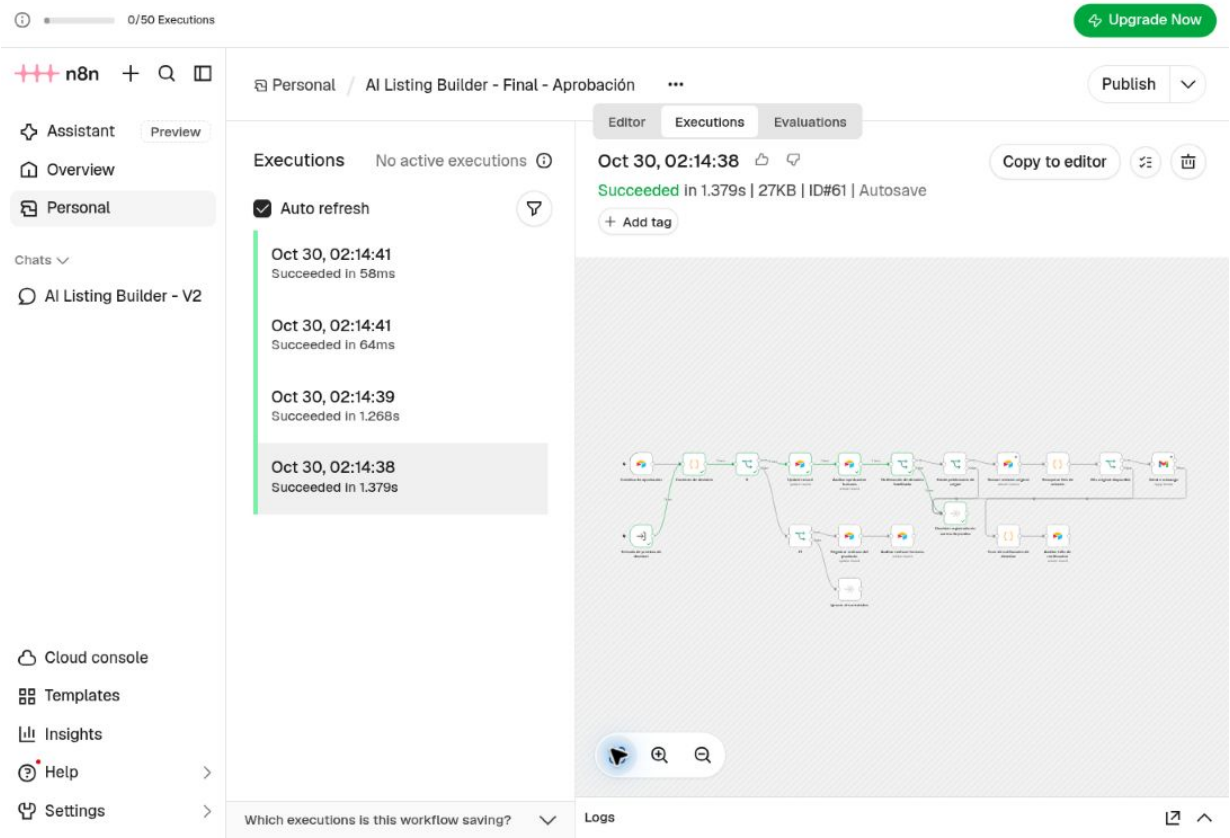
https://developers.openai.com/api/docs/guides/batch

https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-base.gmail/thread-operations/

Evidencias de la implementación



Dashboard real obtenido mediante el webhook de producción.



Historial real de aprobación, rechazo y dos repeticiones omitidas.

Verificación frente a la corrección docente

Observación	Resultado de la revisión
Trigger real y sin datos fijos	Activo y probado con un nuevo producto QA desde Airtable; ejecución 71.
HITL con acción posterior	Aprobación y rechazo probados, con auditoría e idempotencia. No hay publicación automática.
Errores OpenAI y Gmail	Rutas configuradas. OpenAI y datos faltantes probados. Envío y respuesta Gmail en el mismo hilo. Error Gmail registrado en banco aislado, ejecución 72.
Cinco pruebas y camino infeliz	Dos rondas de cinco ejecuciones, más cuatro pruebas de decisión.
Costos, KPIs, JSON y diagrama	Incluidos en este paquete y dashboard probado.
PDF y README sin textos de plantilla	Documentación reescrita con resultados observados y limitaciones explícitas.
Acceso de lectura, GitHub y video	Enlace de lectura, video de 180 s y archivos finales incluidos en el repositorio. No se garantiza una calificación.

Verificación de cierre

• Correo automático habilitado y verificado en la ejecución 78: 8.615 s, con mensaje e hilo guardados. Producto Pendiente de aprobación.

• Decisión humana verificada: se aplicó el rechazo del borrador QA-MVUIEOO0-TC01 en Airtable y n8n creó la auditoría en la ejecución 76. Las decisiones anteriores de QA fueron simuladas.

• Video incluido: recorrido subtitulado de 180 segundos con capturas reales. No es una grabación continua. Se muestra el trigger, las ejecuciones y los resultados.

• El JSON público mantiene la lógica final; elimina credenciales, datos fijados y destinatario real. Se entrega inactivo. Configurar integraciones y revisor antes de activar.

Repositorio: https://github.com/Miguetubin/ai-automation-entrerga

Airtable lectura: https://airtable.com/app5mOoXRKRTlhO6D/shr3t8BklHfPWM4Ct

Dashboard: https://reus55667.app.n8n.cloud/webhook/ai-listing-builder-kpis

La vista pública muestra sólo 13 registros QA (SKU contiene QA-), sin la relación a Publicaciones IA ni fechas internas. Mostrar todos los campos en registros ampliados está desactivado, al igual que la copia de datos. Se verificó el renderizado como vista compartida pública; no se realizó una prueba separada en un navegador sin sesión.